

- Requirement.txt = Gerenciamento de dependência
- Dependência = algo fora do código sendo chamado nele (é um código externo, como uma biblioteca, pacote ou framework, que o seu sistema precisa para funcionar)
- Build/empacotamento do projeto = Executável do projeto para o usuário usar
 - Mas o software tem dependências, o software precisa delas. Elas também serão "buildadas"
- Pacote para instalação em Java = Jar (Java ARchive)
- Empacotar um software envolve transformá-lo em um arquivo executável, mas vai além disso. O processo reúne o código-fonte, as dependências, as bibliotecas e os recursos visuais em um formato coeso e pronto para distribuição, facilitando a instalação ou a execução direta do programa em outras máquinas
- .APK código buildado para executar no Android

Automatizar o empacotamento

- Automatizar build
- Depende da tecnologia
- Java usa Maven, JS usa node JS, Android Gradle, etc
- IntelliJ tem o maven
- Gerenciar dependências e fazer a build
- Para achar dependências [clique aqui](#) (é onde se encontram as bibliotecas, frameworks, ferramentas e qualquer outro software que desejamos utilizar em nossas próprias soluções)
- GSON: Biblioteca capaz de converter instâncias Java para objetos JSON
- Tem que ter um arquivo chamado `pom.xml`
 - Nesse arquivo fica tudo que precisamos que o Maven cuide para a build automatizada do nosso projeto. Inclusive a gerência das dependências
 - groupId -> Identificação da empresa, ou grupo de projetos. Segue a convenção para nomear pacotes em Java
 - artifactId -> Identificação do projeto
 - version -> Versão do projeto

- As dependências vão ficar em:

```
<dependencies>  
  
</dependencies>
```

- Instruções da build fica em:

```
<build>  
  
</build>
```

- Exemplo:

```
<project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0"  
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"  
  xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0  
    https://maven.apache.org/xsd/maven-4.0.0.xsd">  
  <modelVersion>4.0.0</modelVersion>  
  <groupId>br.inatel.cdg</groupId>  
  <artifactId>aula1-maven</artifactId>  
  <version>0.0.1-SNAPSHOT</version>  
  <name>Aula 1 – Maven</name>  
  <description>Criando uma aplicação com Maven para converter instâncias em  
  JSON</description>  
  
  <dependencies>  
    <!-- https://mvnrepository.com/artifact/com.google.code.gson/gson -->  
    <dependency>  
      <groupId>com.google.code.gson</groupId>  
      <artifactId>gson</artifactId>  
      <version>2.9.0</version>  
    </dependency>  
  </dependencies>
```

```
<build>
  <plugins>
    <plugin>
      <artifactId>maven-compiler-plugin</artifactId>
      <version>3.8.1</version>
      <configuration>
        <source>1.8</source>
        <target>1.8</target>
      </configuration>
    </plugin>
    <plugin>
      <artifactId>maven-assembly-plugin</artifactId>
      <version>3.3.0</version>
      <configuration>
        <archive>
          <manifest>
            <mainClass>br.inatel.cdg.Main</mainClass>
          </manifest>
        </archive>
        <finalName>aula-1-maven</finalName>
        <appendAssemblyId>false</appendAssemblyId>
        <descriptorRefs>
          <descriptorRef>jar-with-dependencies</descriptorRef>
        </descriptorRefs>
      </configuration>
      <executions>
        <execution>
          <phase>package</phase>
          <goals>
            <goal>single</goal>
          </goals>
        </execution>
      </executions>
    </plugin>
  </plugins>
</build>
```